

晚晴 — 老年人的随身 AI 管家 · 系统架构

Physical AI 闭环：真实输入 → 设备 → BLE → 智能决策 → 硬件动作 → 感官反馈



硬件能力映射：Agent / Tool 决策 → SDK 能力 → 设备动作

Agent / Tool 决策	SDK / 协议通道	设备动作
回复文本 → tts=true	cmd 0x70 JSON → L2CAP TTS PCM	ShowText / PlayAudio + 表情状态机
Scheduler 触发提醒	reminder-pusher → MQTT chat/{ch}/out → App → 0x70	SetUIState(Reminder) + PlayHapticPattern
家人消息下发	cmd 0x70 {"type":"family_message"}	SetUIState(FamilyMessage) + 触觉
device_command 音量	cmd 0x70 {"action":"set_volume"}	SetVolumePercent → ES8311
错误处理	cmd 0x70 {"type":"error"}	SetUIState(Error) + 错误触觉

主动提醒闭环：无需用户语音输入，Scheduler 准点触发 → 设备播报 (已实测 4s 内送达)

① 触发源	② 检测	③ 下行通道	④ 中继
Agent Stack Scheduler cron/once 准点 fire (cron 按 Asia/Shanghai)	reminder-pusher 守护进程 30s 轮询 lastFiredAt 变化 首启仅补推 1h 内	MQTT-over-WS broker:8083 announcement/106/{device}/ chat/{channel}/out 双格式: assistant + reminder	ROROLEE App 订阅 BLE

家人关注闭环：家人端 REST (token 鉴权) ⇌ 老人设备 (已实测全链路 PASS)

方向 A: 家人 → 老人	方向 B: 老人状态 → 家人	方向 C: 老人主动听留言
POST /family/message {sender, text} + token	GET /family/report + token → 今日任务/已推提醒/最近互动 → 超 24h 无互动 no_interaction_alert	老人: “有留言吗?” → Agent 调 MCP query_family_messages → TTS 念出 + 标记已读
family-api → SQLite 落库 → MQTT 双格式 (assistant + family_message) → App → BLE → 爱心表情 + 振动 + TTS	互动信号 = MQTT /in 观察 (pusher) + 任务/备忘操作时间取最大 App 在线状态读 roro state.json	留言读取状态回写 family_messages.read_at 家人端 /family/messages 可见

主办方提供 (agent_link SDK · ROROLEE App · Agent Stack 平台) 团队配置 (BLE 协议 v1 · Agent Prompt · MCP 注册 · 模型选择) 团队自